PROCESO DE GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO ENTREGA DE EVIDENCIAS

Modelar estructuras de software mediante diagramas de clases aplicando correctamente las relaciones UML.

Presentado a: Instructor César Marino Cuéllar Chacón

Por Aprendiz: **Nicolas Ruiz Colorado**

Ficha: 3312932

Competencia: Evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con metodologías de análisis y estándares

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Centro de Teleinformática y Producción Industrial
Regional Cauca

Popayán, día **24** de **febrero** del año **2026**

Tabla de Contenido

1 Ejercicio 1. Identificación de relaciones 3
1.1 3
1.2 3
1.3 3
1.4 3
2 Modelado 3
3 Ejercicio 5
4 Bibliografía 6

1 Ejercicio 1. Identificación de relaciones

1.1

Universidad --- Facultad → ***Composición***

1.2

Computador --- Teclado → **Agregación**

1.3

Persona --- Profesor → ***Generalización/Herencia***

1.4

Médico --- Paciente → ***Asociación***

2 Modelado

Diseñar el diagrama de clases para un sistema de reservas de hotel que incluya:

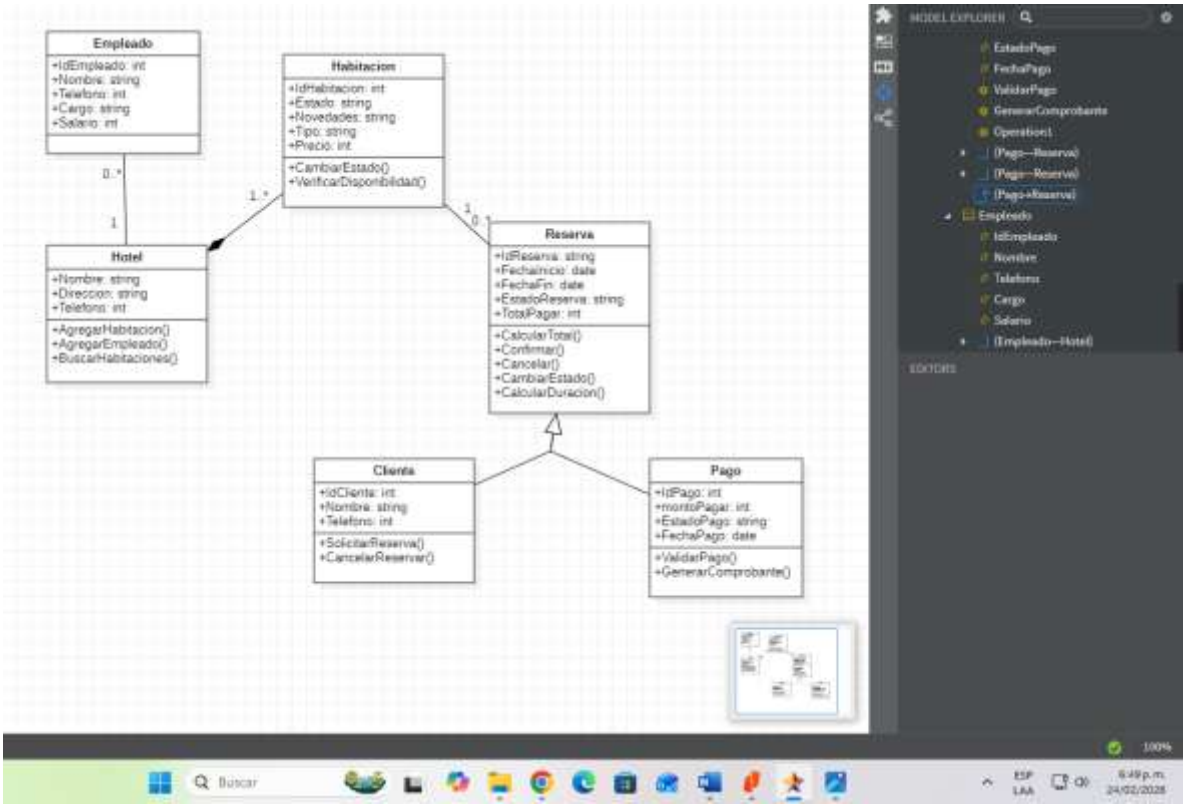
Clases sugeridas:

- Hotel
- Habitación
- Reserva
- Cliente

- Pago
- Empleado

Requisitos:

- Identificar al menos una relación de cada tipo.
- Incluir multiplicidades.
- Identificar atributos de las clases con sus respectivos tipos
- Identificar operaciones o métodos de cada clase
- Explicar por qué eligió cada relación.



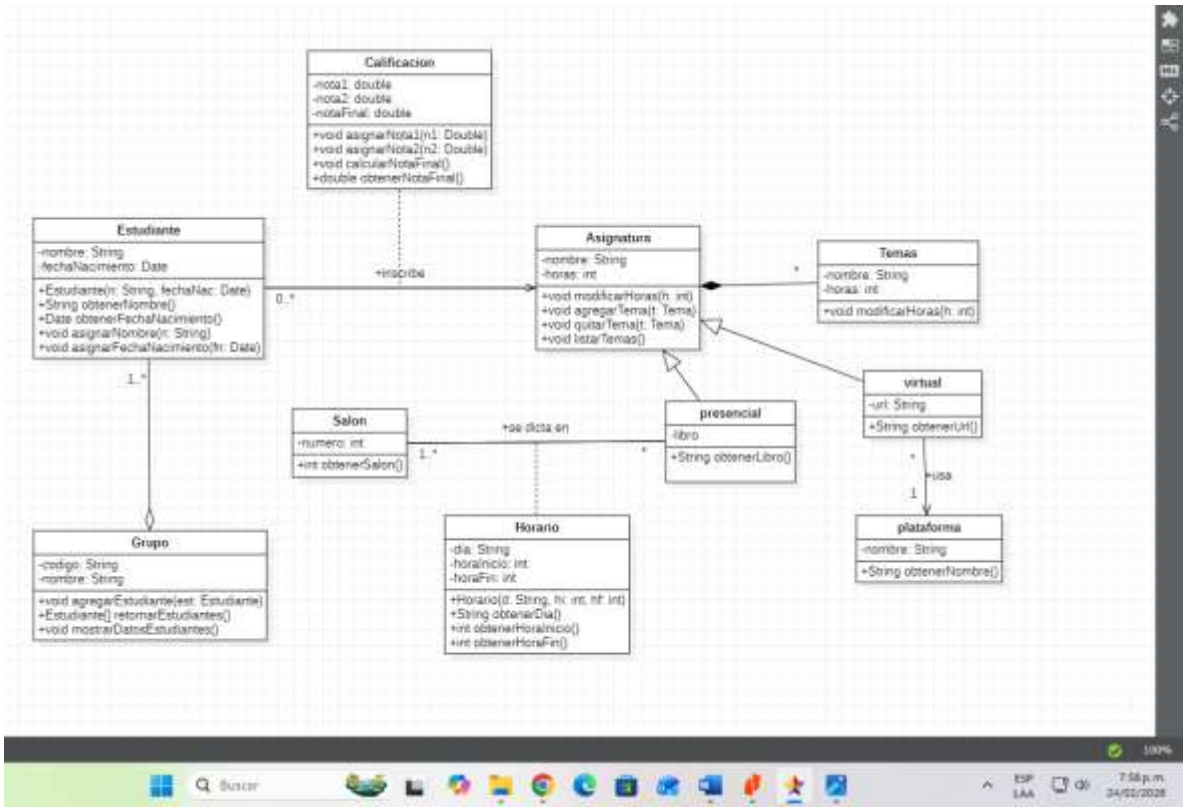
1. Un cliente puede tener 0 o muchas reservas → generalización porque el cliente realiza la reservación
2. 1 reserva tiene un pago → generalización porque por medio de la reserva se realiza el pago
3. 1 hotel tiene 1 o más habitaciones → Composición porque el hotel no podría funcionar si no tiene habitaciones
4. 1 empleado pertenece al hotel → Asociación Porque el empleado pertenece al hotel

3 Ejercicio

Realizar modelado del video del siguiente link

https://www.youtube.com/watch?v=Xgr4fcApcE0&t=1627s

(video, s.f.)



4 Bibliografía

video. (s.f.). *youtube*. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=Xgr4fcApcE0&t=1627s